

Esdeveniment ✦

Carta 1 de 9

Partícula Oh-My-God**Energia al màxim**

Què passa de veritat: El 15 d'octubre de 1991, el detector Fly's Eye (Utah) va veure un raig còsmic de $3 \cdot 10^{20}$ eV: un sol nucli amb l'energia d'una pilota de tennis ben servida.

Esdeveniment ✦

Carta 2 de 9

Vens d'un kaó**+2 energia**

Què passa de veritat: Un de cada cinc muons no neix d'un pió, sinó d'un kaó: com que és més pesat, el muó que en surt neix amb més energia.

Esdeveniment ✦

Carta 3 de 9

Només els muons continuen**Avança 3 caselles**

Què passa de veritat: Els electrons i els fotons de la teva cascada es van quedant pel camí; els muons travessen. És exactament per això que arriben a terra.

Esdeveniment ✦

Carta 4 de 9

L'estratosfera s'escalfa**Tothom +1 energia**

Què passa de veritat: Quan l'estratosfera es dilata, els pions xoquen menys i es desintegren més: arriben més muons a terra. Els detectors ho veuen cada estiu.

Esdeveniment ✦

Carta 5 de 9

Baixa la pressió**Avança 1 casella**

Què passa de veritat: Amb una borrasca hi ha menys aire sobre teu i te'n surts millor. És l'efecte baromètric, que els detectors han de corregir cada dia.

Esdeveniment ✦

Carta 6 de 9

Tempesta solar**Tothom -1 energia**

Què passa de veritat: Descens de Forbush: el camp magnètic que porta una tempesta solar apantalla els raigs còsmics i en baixa el flux durant dies.

Esdeveniment ✦

Carta 7 de 9

Arribes inclinat**Retrocedeix 2 caselles**

Què passa de veritat: Si entres de gairell travesses molta més atmosfera. Per això gairebé tots els muons que es detecten vénen de prop de la vertical.

Esdeveniment ✦

Carta 8 de 9

Xoc amb un nucli**-2 energia i 1 enrere**

Què passa de veritat: De tant en tant el muó no frega els electrons, sinó que xoca de ple amb un nucli de l'aire i el trenca. Se'n diu interacció fotonuclear.

Esdeveniment ✦

Carta 9 de 9

Radiació de frenada**Si tens 9 o més: -3 energia**

Què passa de veritat: Com més energia porta el muó, més radia en passar a prop dels nuclis. A partir d'un cert punt, aquestes pèrdues superen les de la ionització.